

Aproximación de la Órbita de Artemis II mediante una aproximación de Dos Cuerpos con cónicas parchadas

Briyid Vanessa Garcia Forero¹, Marhía José Granada Restrepo¹, Juan Esteban Osorio Correa¹

¹Universidad de Antioquia, Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
20 de Marzo, 2026

RESUMEN: El presente proyecto se hizo el modelado y la simulación numérica de la trayectoria de la misión Artemis II, empleando una aproximación de cónicas “parchadas” para resolver la dinámica del sistema Tierra-Luna-Nave. El estudio se centra en el diseño de una trayectoria de retorno libre circunlunar, la cual permite el regreso pasivo de la cápsula a la Tierra mediante el uso de asistencia gravitatoria. La metodología integra el aprovechamiento del efecto Oberth durante la inyección trans-lunar (TLI) y la propagación de las ecuaciones de movimiento mediante el módulo `Pymcel` [1]. A través de la detección de la Esfera de Influencia (SOI) lunar, se validó la transición cinemática de la nave. Los resultados obtenidos confirman que la simplificación del problema de los N -cuerpos en sistemas de dos cuerpos independientes es una buena herramienta para recrear una aproximación a la geometría de “figura en ocho”.

Palabras Clave. Problema de los 2 Cuerpos, Luna, Tierra, Artemis II

1. INTRODUCCIÓN

Inspirados en la recreación de trayectorias espaciales, se seleccionó la misión Artemis II por emplear una trayectoria de retorno libre circunlunar, diseñada para que la gravedad de la Luna actúe como asistencia natural. Si bien este sistema puede entenderse inicialmente como un problema de tres cuerpos, para efectos de aplicar los principios del problema de dos cuerpos, el presente proyecto modela la trayectoria mediante el método de cónicas “parchadas”. Así, se analiza la transición cinemática entre las esferas de influencia (SOI) terrestre y lunar. A través de esta simulación, se aplican y validan conceptos como la energía específica y el efecto Oberth, demostrando cómo la simplificación del problema de los N -cuerpos en sistemas de dos cuerpos independientes permite el diseño eficiente de misiones espaciales.

2. Metodología

La trayectoria de la misión Artemis II se modeló utilizando una aproximación secuencial del problema de los dos cuerpos, dividida en tres fases principales:

2.1. Fase Geocéntrica y Efecto Oberth

En esta primera etapa, para la inyección trans-lunar (TLI), se aplicó un diferencial de velocidad (Δv) en el perigeo. Esta maniobra se fundamenta en el efecto Oberth, el cual establece que la eficiencia de un cambio de energía cinética es máxima cuando la velocidad del vehículo es mayor. Se calculó el Δv necesario para transformar la órbita circular inicial en una elipse de transferencia. La propagación de la trayectoria se realizó integrando numéricamente las ecuaciones de movimiento utilizando el módulo `Pymcel` y su herramienta de solución de N -cuerpos.

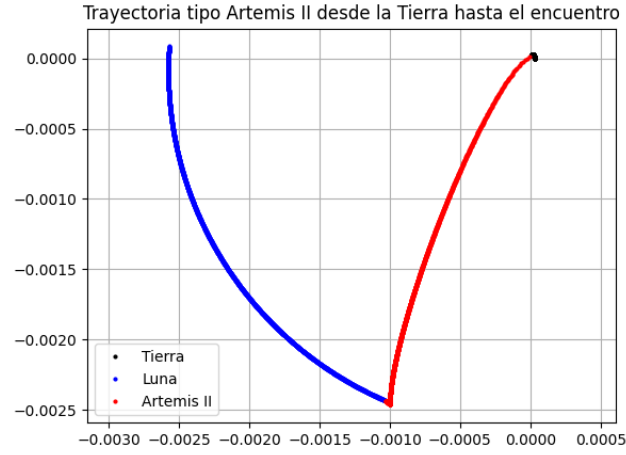


Figura 1: Trayectoria de Ida de la nave a la Esfera de Influencia de la luna [2]

La línea roja punteada representa el camino de la nave Artemis II. Note cómo la trayectoria no es una línea recta, sino una elipse de transferencia que intercepta la órbita lunar. El punto donde la línea roja toca la curva azul de la Luna marca la entrada en la Esfera de Influencia (SOI).

2.2. Determinación de la Esfera de Influencia (SOI)

Para la evolución temporal de la nave, se utilizó el integrador de `ncuerpos.solucion`. La transición entre la influencia terrestre y la lunar se definió mediante la Esfera de Influencia (SOI). El algoritmo detiene la integración en el momento exacto en que la distancia relativa entre la nave y la Luna es menor o igual al radio de influencia calculado por la fórmula:

$$R_{SOI} \approx d_{TL} \left(\frac{m_{Luna}}{m_{Tierra}} \right)^{2/5} \quad (1)$$

Donde d_{TL} representa la distancia media entre la Tierra y la Luna, m_{Luna} es la masa lunar y m_{Tierra} es la masa de la Tierra. Es importante notar que, mientras este modelo de dos cuerpos “parchados” establece un radio de aproximadamente 66,000 km, existen aproximaciones más complejas como el *Patched Three-Body Model* (P3BM), el cual define una esfera de influencia de tres cuerpos (3BSOI) de hasta 159,200 km al considerar la perturbación solar [3]. Sin embargo, para una trayectoria de retorno libre directa como la de Artemis II, la SOI de Laplace permite una transición cinemática suficientemente precisa.

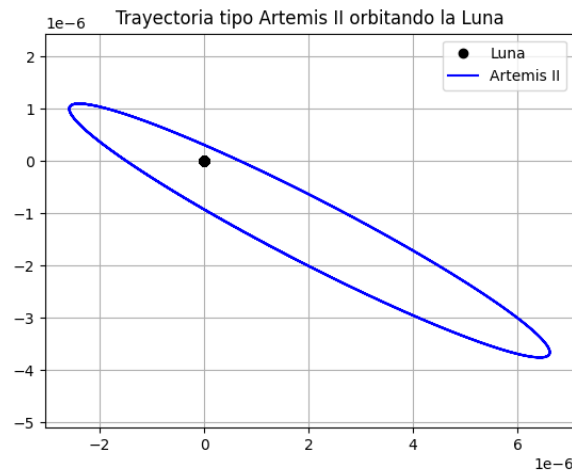


Figura 2: Trayectoria respecto a la luna [2]

Al realizar el “parche” vectorial de velocidades, vemos cómo la gravedad lunar captura la nave. Aunque en la gráfica se ve como un lazo cerrado, en la realidad física esto representa el sobrevuelo hiperbólico. Es aquí donde ocurre el efecto de asistencia gravitatoria y la Luna curva la trayectoria de la nave.

2.3. Vuelo de Retorno

Al alcanzar el borde de la SOI, se realizó un cambio de coordenadas de un sistema geocéntrico a uno selenocéntrico. Este parche implica una resta vectorial de los estados de posición y velocidad entre la nave y la Luna. Esta transformación permite que la nave sea capturada por el pozo gravitatorio lunar en una trayectoria hiperbólica con una excentricidad $e > 1$, cumpliendo así con las condiciones físicas de una trayectoria de retorno libre que redirige la nave de vuelta a la Tierra.

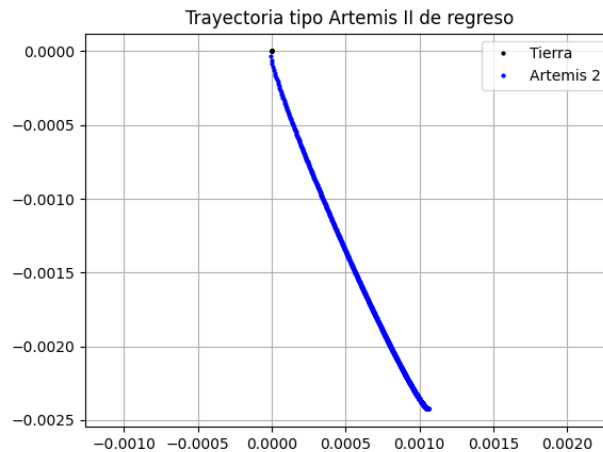


Figura 3: Trayectoria de regreso a la Tierra [2]

Después de haber rodeado la Luna, la nave ahora viaja de regreso hacia la Tierra (punto negro en el origen). Lo más importante de esta gráfica es que demuestra que la nave se dirige hacia el corredor de reentrada atmosférica de forma pasiva.

3. Resultados y análisis

Tras la ejecución de la simulación numérica, se obtuvieron los siguientes resultados:

En esta representación se observa cómo la nave parte desde una órbita terrestre y, tras recorrer la fase de transferencia, intersecta la órbita lunar en el momento preciso. El gráfico permite identificar el “pivote” gravitatorio donde la dirección del movimiento cambia sin necesidad de propulsión adicional, regresando al punto de origen en las proximidades de la Tierra.

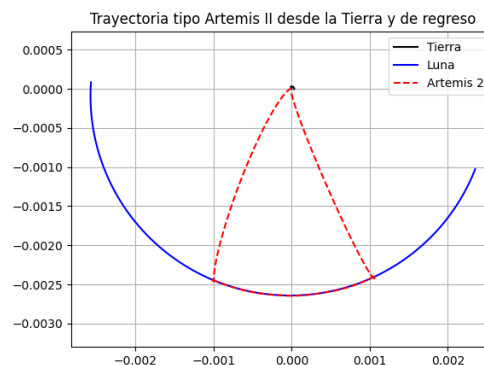


Figura 4: Trayectoria Final calculada [2]

El análisis conjunto de las Figuras 1, 2 y 3 confirma la viabilidad de la trayectoria simulada. El modelo de cónicas parchadas permitió segmentar el viaje en una elipse de transferencia geocéntrica de ida, una maniobra de sobrevuelo hiperbólico en la SOI

lunar (Figura 2) y una elipse de retorno (Figura 3). Se observa que el intercambio de momento angular con la Luna permite un cambio de dirección de casi 180 grados, transformando una trayectoria de alejamiento en una de regreso. La precisión del 'parche' en el borde de la SOI garantiza que la energía específica del sistema se mantenga consistente, logrando una aproximación a la característica figura en "ocho" propia de las misiones tripuladas de retorno libre.

4. Conclusiones

La implementación del efecto Oberth resultó esencial para el planteamiento inicial del problema, ya que en este principio se fundamenta el impulso realizado desde el perigeo que permitió a la nave alcanzar la esfera de influencia lunar en el tiempo previsto con un uso eficiente de la energía. El proyecto permitió integrar exitosamente el análisis matemático de los elementos orbitales con la experimentación numérica a través de la simulación. En este sentido, la concordancia entre los estados de posición y velocidad obtenidos mediante el "parche" vectorial demuestra que la mecánica celeste clásica sigue siendo el pilar fundamental para la navegación en la exploración espacial moderna, logrando recrear la dinámica necesaria para una misión de la complejidad de Artemis II. A pesar de que la simulación cumple con los objetivos de representar una trayectoria de retorno libre funcional, existen diversos aspectos que podrían ajustarse para lograr una mayor fidelidad con la realidad física. El modelo actual se limita a una aproximación bidimensional que no contempla la inclinación orbital del plano lunar ni la excentricidad real de su órbita, factores que alterarían la geometría exacta del encuentro. Asimismo, una evolución lógica de este trabajo incluiría la transición hacia un modelo restringido de tres cuerpos para eliminar la discontinuidad matemática en el borde de la esfera de influencia (SOI), lo cual permitiría una predicción mucho más precisa del corredor de reentrada atmosférica.

5. REFERENCIAS

- [1] J. I. Zuluaga, "Mecánica celeste," *Universidad de Antioquia*, 2025.
- [2] B. V. Garcia Forero, J. E. Osorio Correa, and M. J. Granada Restrepo, "Simulation of the artemis ii project orbit from a 2 body approach," April 2026. Disponible en <https://github.com/marss-7/celeste-mini-projects>.
- [3] J. S. Parker, "Low-energy lunar trajectory design," *University of Colorado at Boulder*, 2007. Disponible en arXiv: math/0011268.